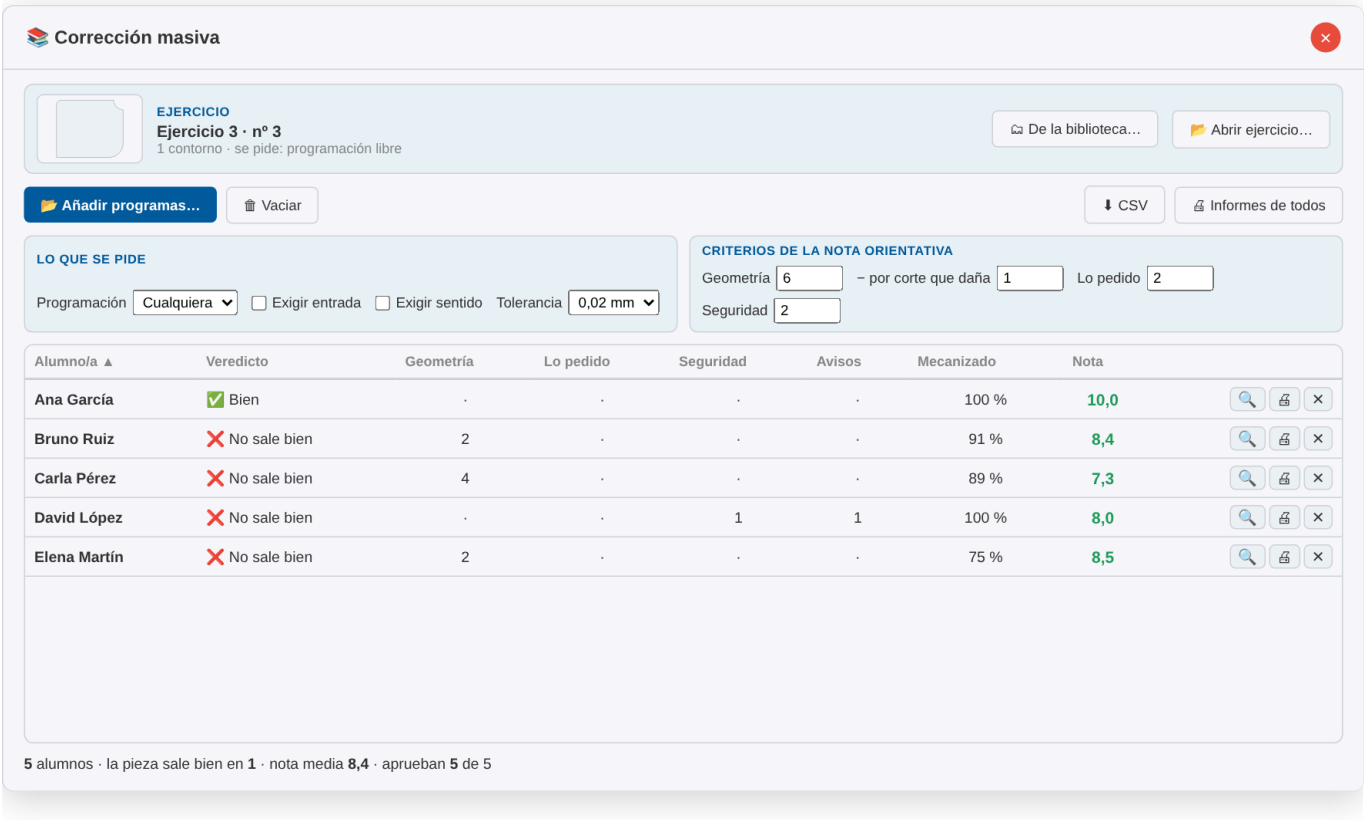
# Corrector

Corrige los programas ISO de tus alumnos, uno a uno o toda la clase a la vez




Corrector · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Manual publicado con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

# Contenido


1. Qué es el Corrector
2. La pantalla
3. Abrir un ejercicio
4. Corregir el programa de un alumno
5. Qué se comprueba
6. Simular el programa del alumno
7. Corregir a toda la clase
8. Demostrar los errores en clase
9. Hojas de ejercicio y de soluciones
10. Variantes para examen
11. ⚙️ Mecanizar y Simulador
12. Problemas frecuentes

# 1 Qué es el Corrector

El **Corrector** es el Calcador de contornos sin las herramientas de dibujo: solo lo necesario para **corregir programas ISO**, **demostrar los errores en clase** y **preparar las hojas y los exámenes** de un ejercicio que ya está hecho.

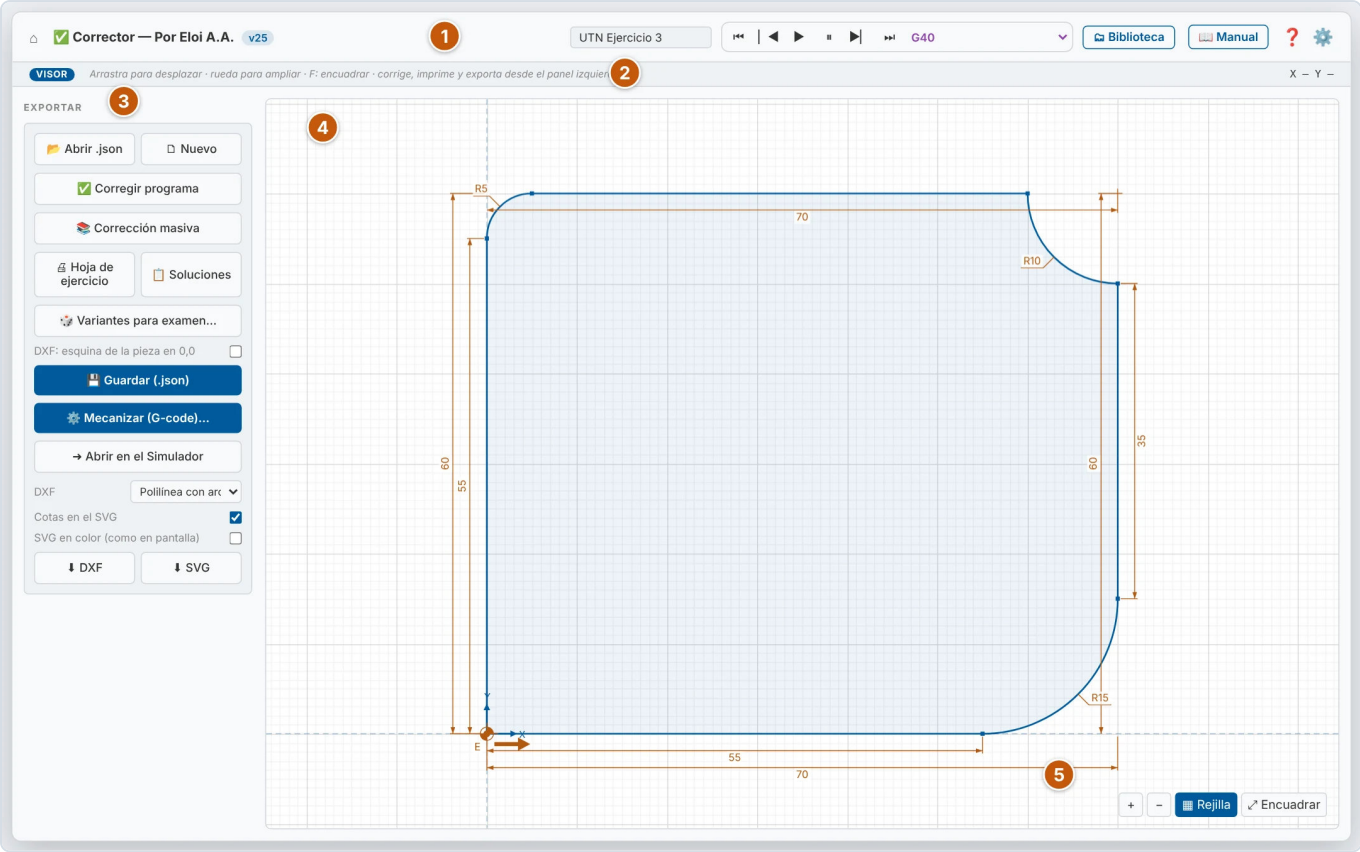
- **Corrige** el programa de un alumno o los de toda la clase a la vez, con una nota orientativa, un CSV y un informe por alumno.
- **Simula** el programa del alumno sobre el plano, bloque a bloque, y se para en cada error.
- **Imprime** la hoja de ejercicio, la de soluciones y las variantes para examen.
- **Genera** el programa de la máquina con ⚙️ Mecanizar y abre el ejercicio en el Simulador.

Comparte la **biblioteca de ejercicios** con el Calcador, pero guarda su propia sesión: lo que abras aquí no cambia lo que tengas abierto en el Calcador.

> ⚠️ **Atención.** El Corrector no dibuja ni modifica la pieza. El tipo de cada trazado (exterior o interior), la fresa y lo que se pide se preparan en el Calcador y llegan con el ejercicio. Si algo no está bien, corrígelo en el Calcador y vuelve a guardarlo.

Para el dibujo, las cotas, la biblioteca y el resto de opciones del ejercicio, consulta el **manual del Calcador**.

# 2 La pantalla




*El Corrector con un ejercicio abierto.*

1. **Barra superior.** El nombre del ejercicio, los botones del recorrido de la pieza (⏮ | ◀ ▶ ⏸ ▶| ⏭) con su selector de compensación, 🗂 Biblioteca y 📖 Manual.

2. **Barra de estado.** Lo que se puede hacer en cada momento; durante el recorrido, el bloque y la posición de la fresa.

3. **Panel Exportar.** Todas las acciones: abrir, corregir, corrección masiva, hojas, variantes, ⚙️ Mecanizar, abrir en el Simulador y exportar DXF y SVG.

4. **El plano.** La pieza con sus cotas, el cero pieza y la entrada E. **Arrastra** para desplazar, usa la **rueda** para ampliar y pulsa `F` para encuadrarlo todo.

5. **Zoom.** Ampliar, reducir, mostrar la rejilla y Encuadrar.

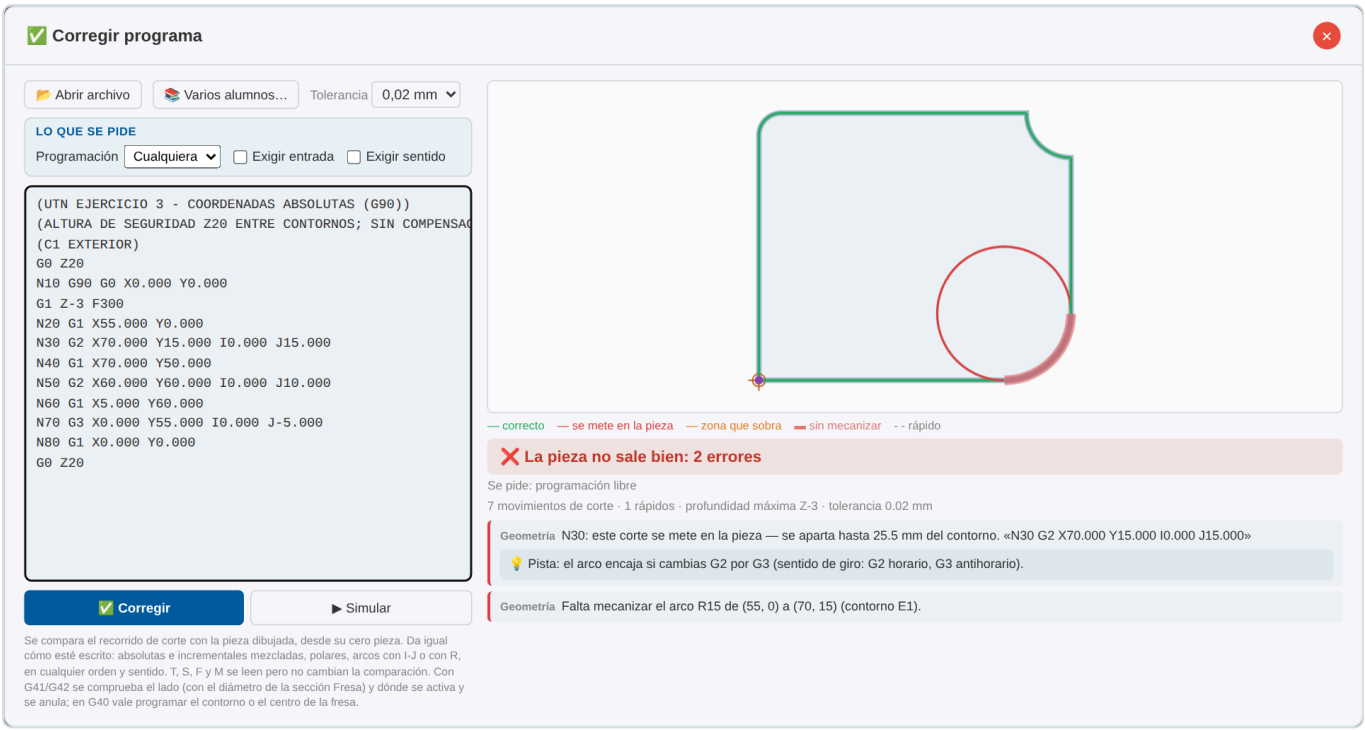
# 3 Abrir un ejercicio

- 📂 Abrir .json abre un ejercicio guardado desde el Calcador. También puedes **arrastrar** el archivo sobre el plano.
- 🗂 Biblioteca abre los ejercicios guardados en la biblioteca, la misma del Calcador: búscalos por título, número o etiqueta.
- 🗋 Nuevo cierra el ejercicio.

Con el ejercicio llega todo lo que necesita la corrección:

- La **pieza**, con su **cero pieza**: el programa del alumno se compara desde ese cero.
- El **tipo de cada trazado**: exterior (la fresa va por fuera) o interior (por dentro). Decide el lado correcto de G41 y G42.
- El **diámetro de la fresa**, para la compensación y la simulación.
- **Lo que se pide** (programación, entradas, sentido), si lo dejaste guardado en el Calcador.

# 4 Corregir el programa de un alumno




*Un arco programado al revés: la corrección lo marca en rojo y propone cambiar G2 por G3.*

1. Pulsa ✅ Corregir programa.
2. Pega el programa del alumno en el cuadro o ábrelo con 📂 Abrir archivo (`.nc`, `.txt`, `.iso`…). También puedes arrastrarlo.
3. Ajusta **Lo que se pide**: la programación (cualquiera, G90, G91, mixta o polares), si exiges respetar la entrada y el sentido, y la **tolerancia** (0,02 mm por defecto; súbela si el alumno trabaja con coordenadas redondeadas).
4. Pulsa ✅ Corregir.

## El resultado

Arriba, el veredicto: ✅ **La pieza sale bien**, ⚠️ **Sale bien, pero no cumple lo pedido** o ❌ **La pieza no sale bien**. Debajo, los hallazgos: cada uno con su línea, su explicación y, si se puede, una 💡 **pista** para el alumno. Haz clic en un hallazgo para resaltarlo en el plano.

En el plano, el recorrido del alumno se colorea: **verde**, sobre el contorno; **rojo**, se mete en la pieza; **naranja**, corta en la zona que sobra; **rojo claro**, partes del contorno sin mecanizar; gris discontinuo, rápidos.

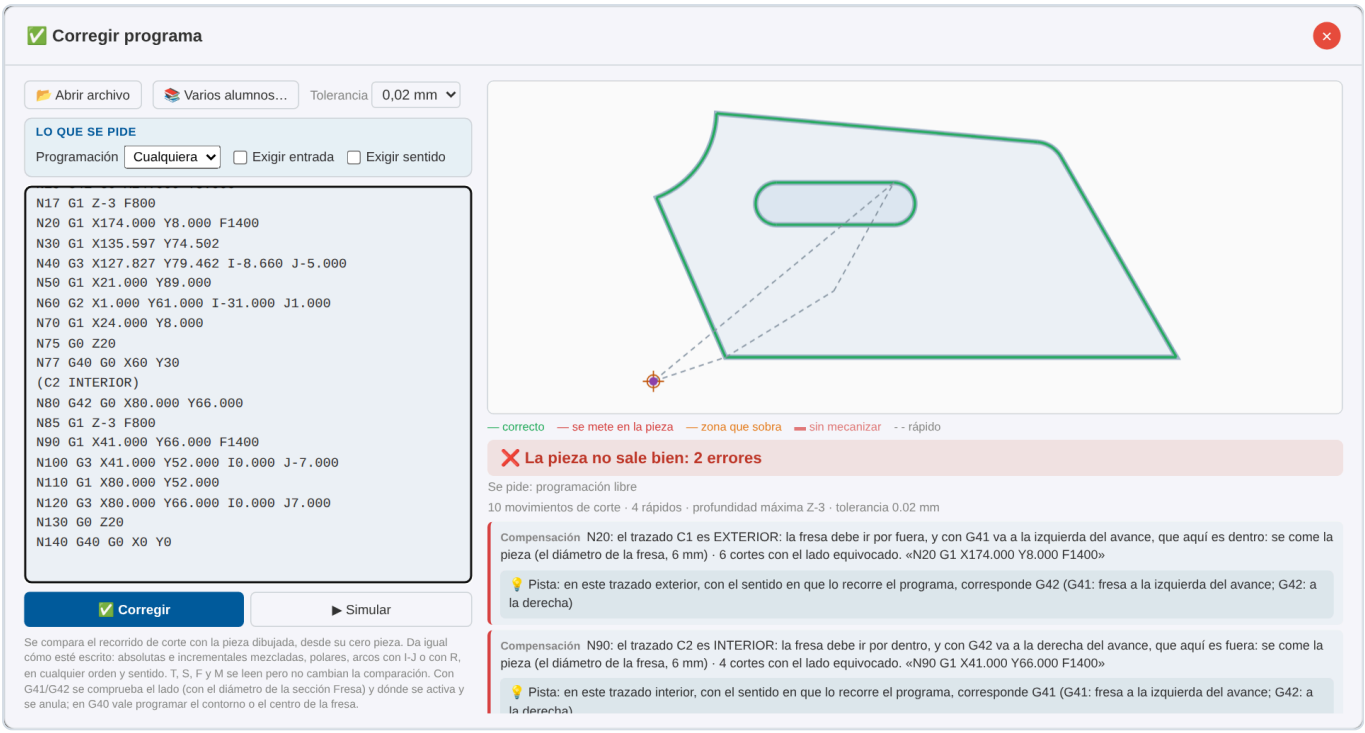
> 💡 **Consejo.** Da igual cómo esté escrito el programa: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I J o con R, en cualquier orden y sentido. Se compara la pieza que saldría, no el texto.

# 5 Qué se comprueba

| Categoría | Qué comprueba |
|---|---|
| **Geometría** | Que los cortes vayan sobre el contorno y no se metan en la pieza, y que todo el contorno quede mecanizado. Los arcos imposibles (I, J o R que no llevan al punto final) son errores. |
| **Seguridad** | Rápidos (G0) que bajan por debajo de la superficie o se mueven dentro del material. En un programa sin ninguna Z, cualquier G0 después de haber cortado sin subir antes. El cambio de herramienta (M06) con la fresa abajo, o cortar después del cambio sin arrancar el husillo (M03). |
| **Compensación** | El lado de G41/G42 según el tipo de cada trazado; que se active en una recta (no en un arco ni sobre el contorno) con recorrido suficiente; que se anule con G40; y que al activarla o anularla cortando la fresa no pase por la pieza. |
| **Lo pedido** | La programación exigida (por ejemplo, solo G91) y, si lo marcas, la entrada y el sentido del plano. Si el ejercicio usa varias herramientas, que cada contorno se corte con la suya (la que indica el plano en su entrada: `E2 · T102`). |
| **Avisos** | Lo que no estropea la pieza pero conviene corregir: cortes en la zona que sobra, falta de F en el primer corte, coma decimal, la compensación que no se anula al final, falta M05 antes del M06, G28 (depende del control)... |

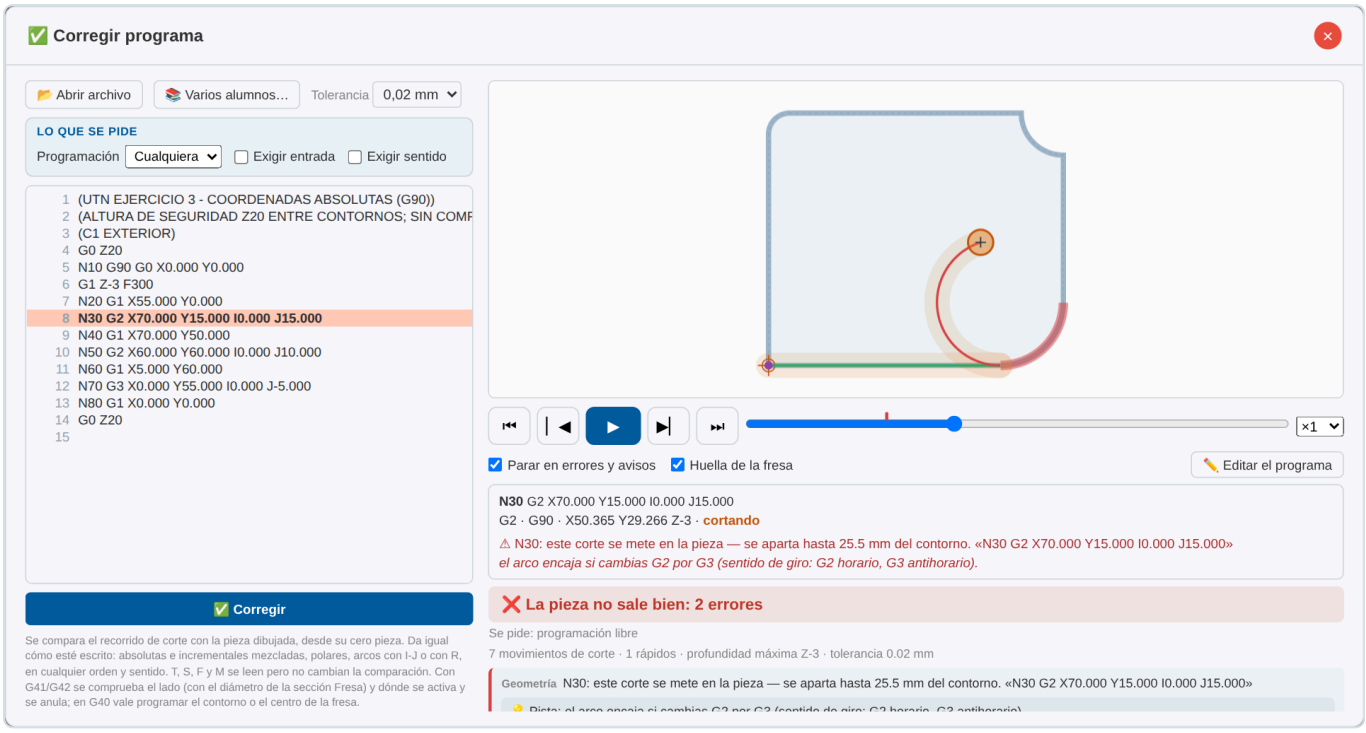
## La compensación G41/G42

El lado lo decide el **tipo de cada trazado**: la fresa va por fuera de los exteriores y por dentro de los interiores. Por eso un exterior y un interior recorridos en el mismo sentido necesitan G distintas. En G40 vale programar el contorno o el **camino del centro de la fresa** (el contorno desplazado su radio): la corrección detecta cuál es.




*La compensación del lado equivocado en los dos trazados: el error dice qué trazado es y qué G corresponde.*

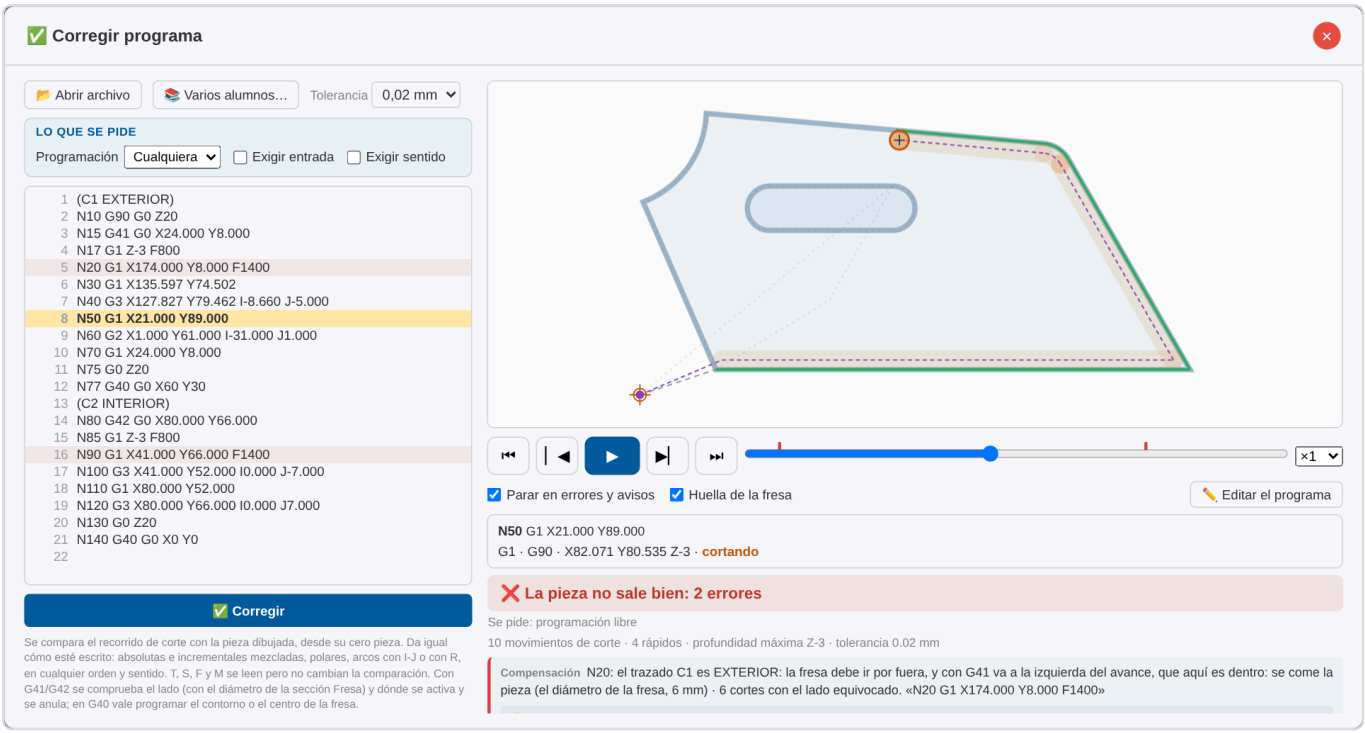
# 6 Simular el programa del alumno




*La simulación detenida en el arco que va al revés.*

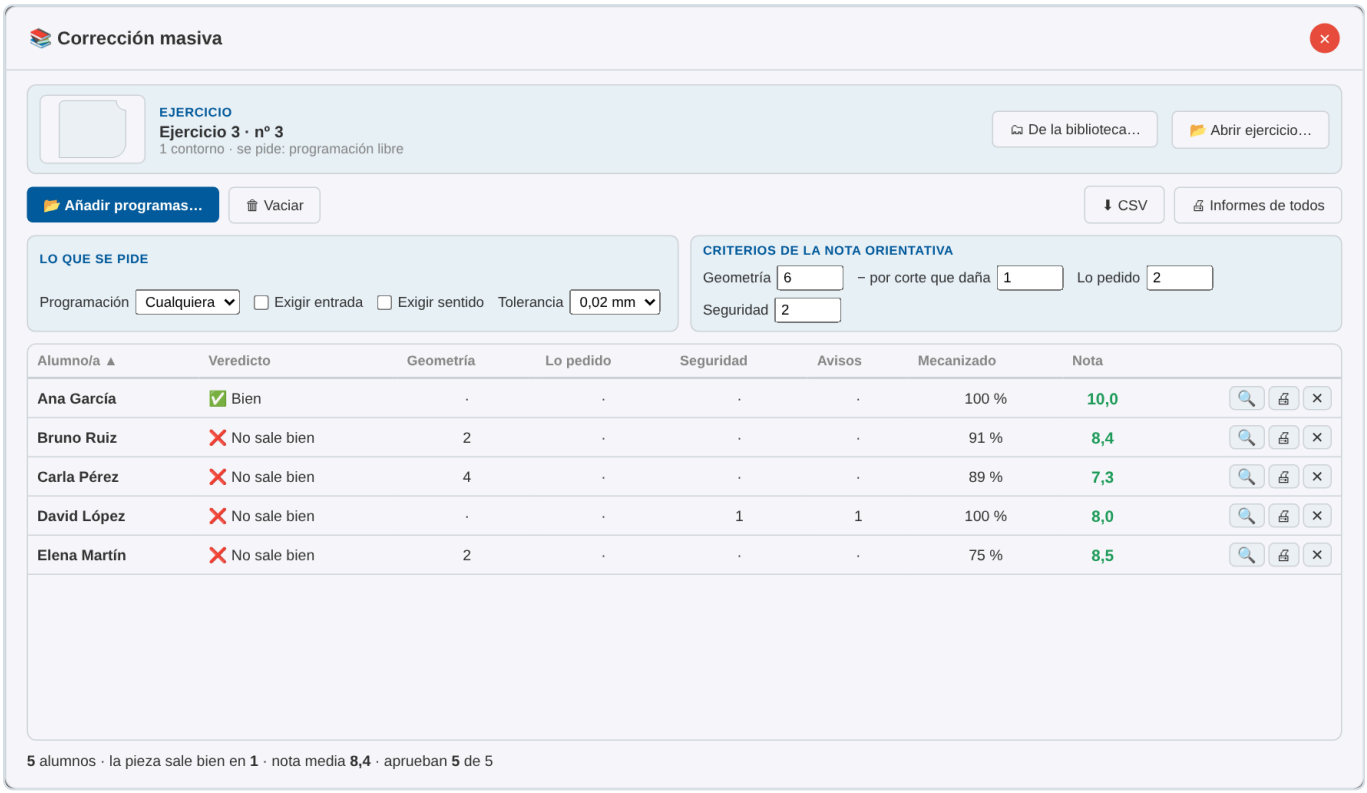
Después de corregir, pulsa ▶ Simular. El programa del alumno se recorre **bloque a bloque** sobre el plano: la fresa avanza con su huella, con los colores de la corrección, y a la izquierda se resalta la línea que se está ejecutando, con la posición X Y Z debajo.

- ▶/⏸ reproduce y pausa; |◀ y ▶| van bloque a bloque; ⏮ y ⏭, al principio y al final. Teclado: **espacio** y las **flechas**.
- En la barra de tiempo, las marcas rojas son errores y las naranjas, avisos. La velocidad va de ×¼ a ×50.
- **Parar en errores y avisos** detiene la simulación al terminar cada bloque problemático y muestra su pista: ideal para explicar el error en clase.
- Con G41/G42, la fresa recorre la trayectoria real de su centro (en morado), rodeando las esquinas exteriores y redondeando las interiores.




*Con la compensación del lado equivocado, la huella de la fresa se come la pieza.*

# 7 Corregir a toda la clase




*La corrección masiva: cinco alumnos, cada uno con su veredicto y su nota orientativa.*

1. Pulsa 📚 Corrección masiva. El ejercicio abierto es el que se corrige; puedes cambiarlo con 🗂 De la biblioteca… o 📂 Abrir ejercicio….
2. Pulsa 📂 Añadir programas… y elige todos los archivos a la vez, o arrástralos sobre la ventana. **El nombre de cada archivo es el del alumno** (por ejemplo, `Ana García.nc`); las tildes y los espacios no son un problema.
3. Ajusta lo que se pide y la tolerancia: se aplican a todos.

La tabla muestra, por alumno, el veredicto, los errores de geometría, de lo pedido y de seguridad, los avisos, el **porcentaje del contorno mecanizado** y la **nota**. Haz clic en una cabecera para ordenar. Con 🔍 abres la corrección completa del alumno, con su simulación; con 🖨, su informe; con ✕, lo quitas de la lista.

## La nota orientativa

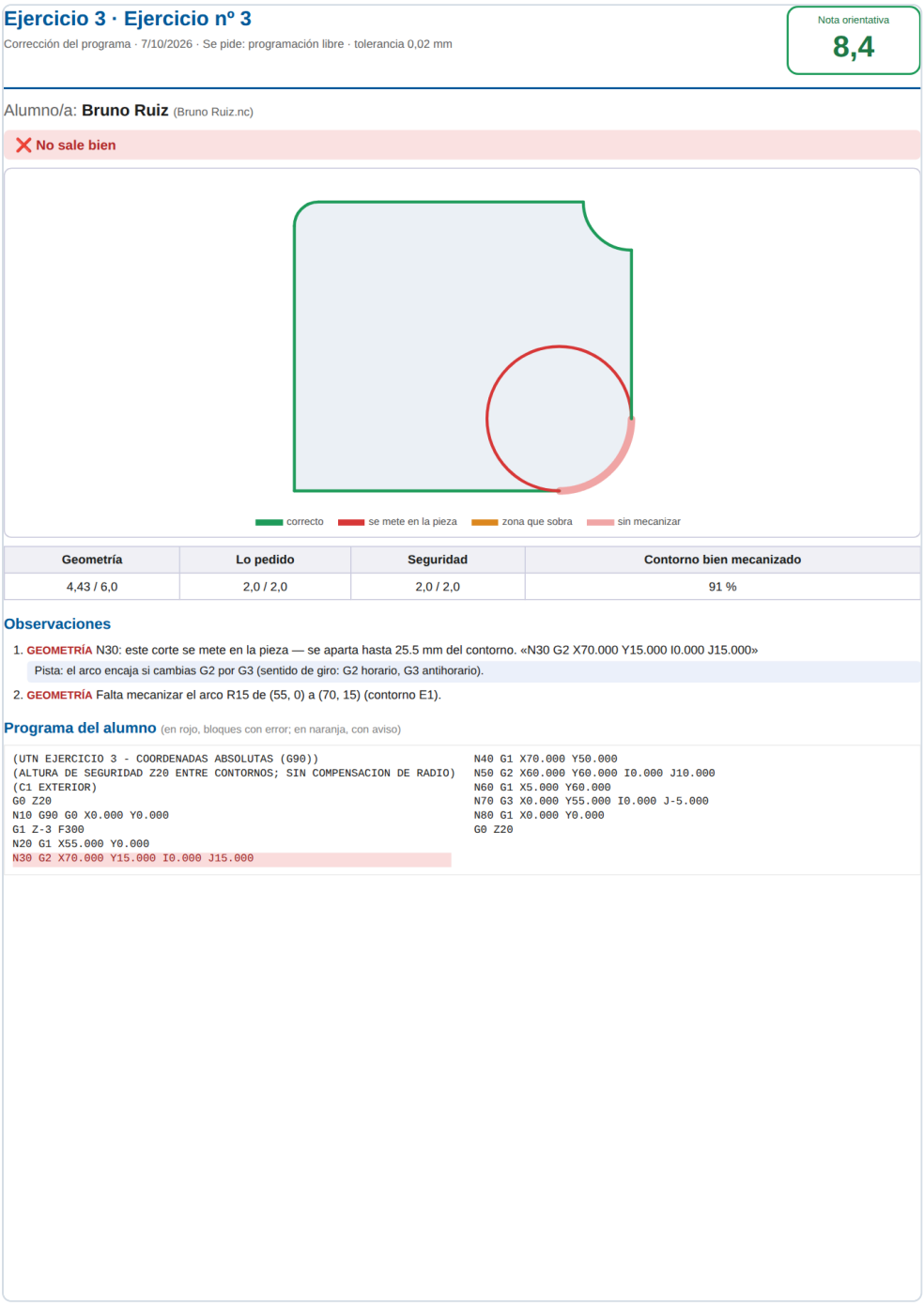
Los criterios se ajustan en la propia ventana. Por defecto, sobre 10:

- **Geometría (6)**: los 6 puntos por la parte del contorno bien mecanizada, menos **1 por cada corte que daña la pieza** (un corte que se mete en ella, un arco imposible, cada corte con la compensación del lado equivocado…).
- **Lo pedido (2)**: todo o nada.
- **Seguridad (2)**: todo o nada.

> ⚠️ **Atención.** Es una nota orientativa: con los criterios por defecto puede aprobar un programa cuya pieza «no sale bien» si el error es pequeño. Si para ti una pieza estropeada no aprueba, sube el descuento por corte que daña (por ejemplo, a 3) o baja la geometría. El veredicto de la columna «Veredicto» no depende de los criterios.

## CSV e informes

⬇ CSV descarga la tabla para tu hoja de calificaciones (se abre en Excel o LibreOffice). 🖨 Informes de todos prepara un informe por alumno, listo para imprimir o guardar en PDF y devolverle: su nota y su desglose, el plano con su recorrido, cada observación con su pista y su programa con las líneas erróneas marcadas.



Ejercicio 3 · Ejercicio nº 3

Corrección del programa · 7/10/2026 · Se pide: programación libre · tolerancia 0,02 mm

Nota orientativa 8,4

Alumno/a: **Bruno Ruiz** (Bruno Ruiz.nc)

❌ No sale bien

correcto · se mete en la pieza · zona que sobra · sin mecanizar

| Geometría | Lo pedido | Seguridad | Contorno bien mecanizado |
|---|---|---|---|
| 4,43 / 6,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 91 % |

**Observaciones**

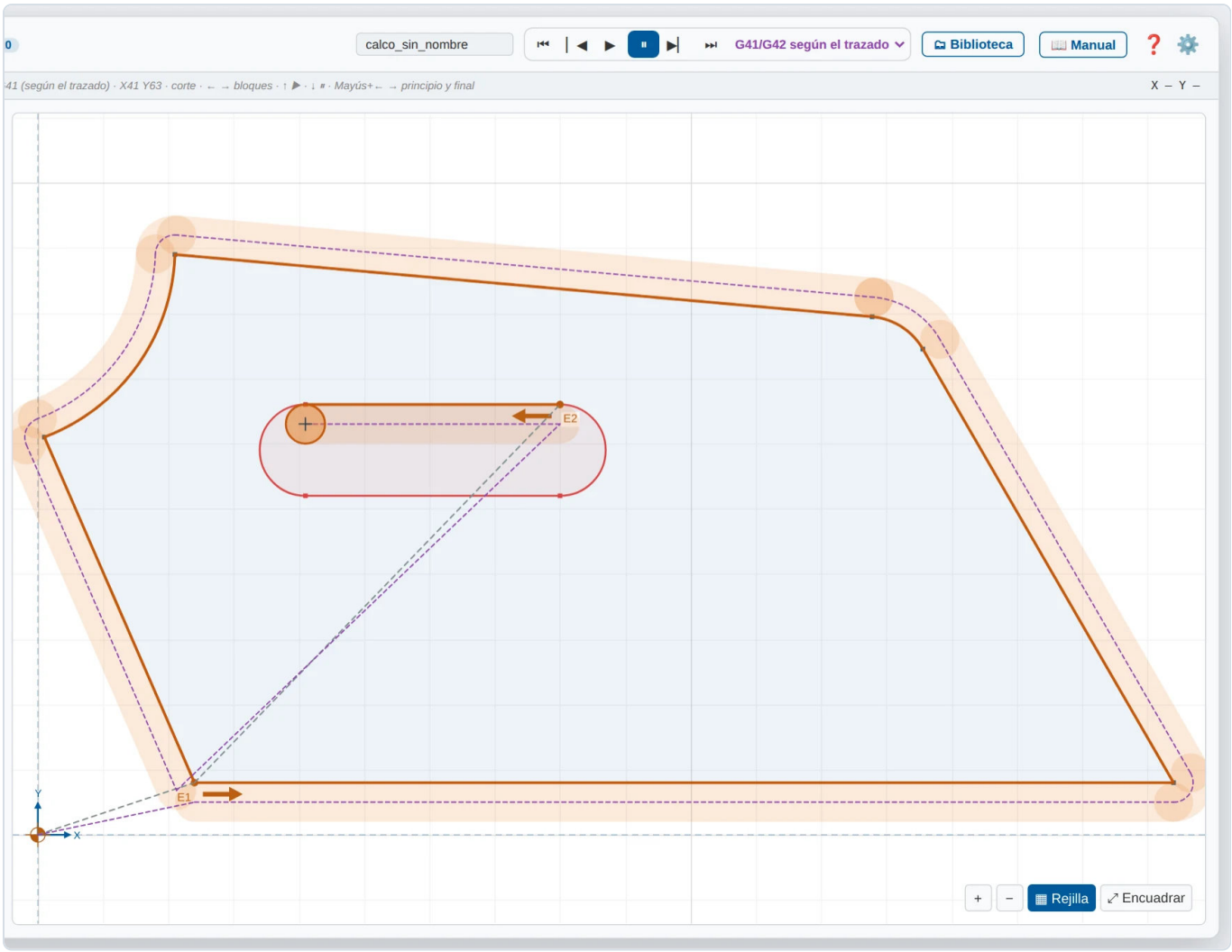
1. GEOMETRÍA N30: este corte se mete en la pieza — se aparta hasta 25.5 mm del contorno. «N30 G2 X70.000 Y15.000 I0.000 J15.000»
   Pista: el arco encaja si cambias G2 por G3 (sentido de giro: G2 horario, G3 antihorario).
2. GEOMETRÍA Falta mecanizar el arco R15 de (55, 0) a (70, 15) (contorno E1).

**Programa del alumno** (en rojo, bloques con error; en naranja, con aviso)

```
(UTN EJERCICIO 3 - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X55.000 Y0.000
N30 G2 X70.000 Y15.000 I0.000 J15.000
N40 G1 X70.000 Y50.000
N50 G2 X60.000 Y60.000 I0.000 J10.000
N60 G1 X5.000 Y60.000
N70 G3 X0.000 Y55.000 I0.000 J-5.000
N80 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

*El informe de un alumno.*

# 8 Demostrar los errores en clase



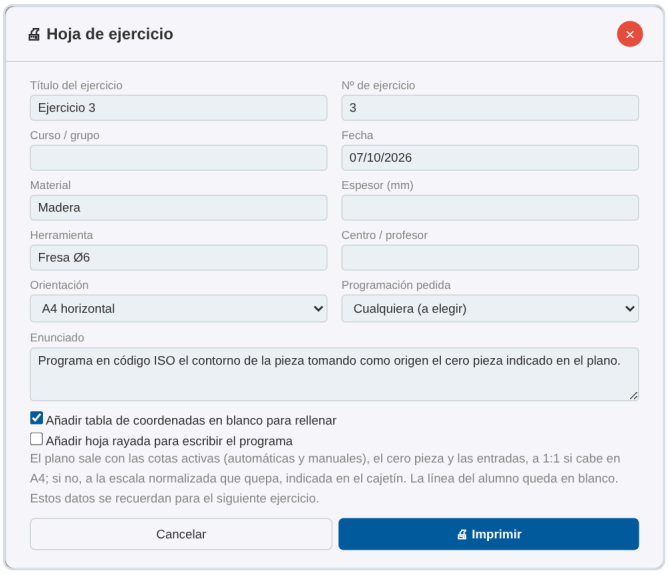

*El reproductor de la barra superior con «G41/G42 según el trazado»: cada trazado con su lado.*

El Corrector está pensado también para la pizarra digital:

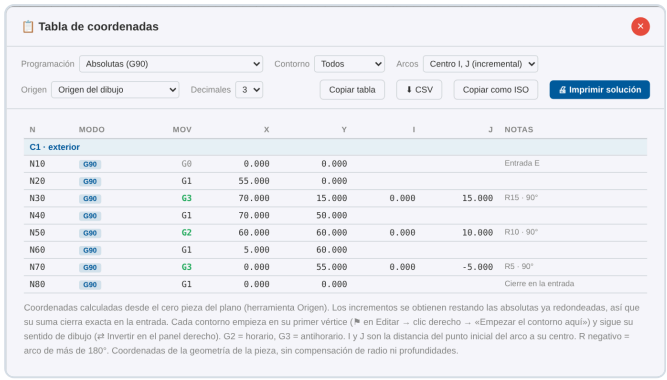
- **El programa de la pieza**: los botones de la barra superior (⏮ | ◀ ▶ ⏸ ▶| ⏭) recorren la solución sobre el plano, con la huella de la fresa. Teclas: ← y → bloque a bloque, ↑ reproducir, ↓ pausa, Mayús + ← / → al principio y al final.
- **La compensación**: el selector junto a esos botones muestra la pieza en G40, con **G41/G42 según el trazado** (cada uno con su lado) o con **G41 o G42 en todos**, para enseñar qué pasa con el lado equivocado: la barra de estado lo avisa.
- **Un error concreto**: abre el programa del alumno en la corrección, activa «Parar en errores y avisos» y pulsa ▶ Simular. Se para en cada error con su pista.

> 🎓 **En clase.** Para no mostrar el nombre del alumno al proyectar, pega su programa en la ventana de corrección en lugar de abrirlo desde la corrección masiva.

# 9 Hojas de ejercicio y de soluciones



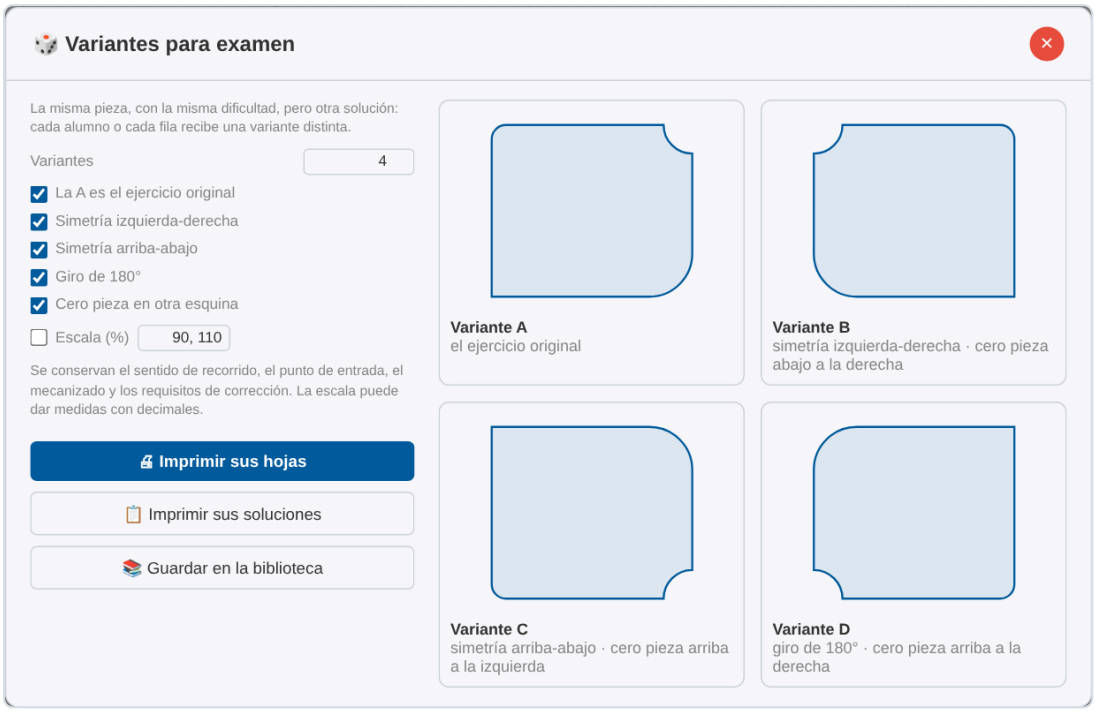

*La hoja de ejercicio: el cajetín y el enunciado.*




*Las soluciones: la tabla de coordenadas y el programa ISO.*

- 🖨 Hoja de ejercicio: un A4 con el plano acotado y el cajetín (título, número, grupo, fecha, material, espesor, herramienta) y el enunciado, listo para imprimir. Si en lo que se pide hay requisitos (G90, sentido…), aparecen en la hoja.
- 📋 Soluciones: la **tabla de coordenadas** de cada contorno en la programación que elijas (absolutas, incrementales, mixta o polares) y con los arcos en I J o en R, y el **programa ISO** completo, con las alturas de seguridad entre contornos. Elige también el contorno, el origen de las coordenadas (el cero pieza u otra esquina) y los decimales (2 o 3). Con Copiar tabla o ⬇ CSV te llevas la tabla, con Copiar como ISO el programa, y 🖨 Imprimir solución prepara la hoja de soluciones.

# 10 Variantes para examen




*Las variantes: la misma dificultad con otra solución.*

Variantes para examen... crea versiones del ejercicio con la **misma dificultad** y **distinta solución**, para que los alumnos que se sientan juntos no puedan copiarse: simetría horizontal o vertical, giro de 180°, el cero pieza en otra esquina y, si quieres, otra escala.

- Imprime en lote la hoja de cada variante o sus soluciones.
- Guárdalas en la biblioteca (como 9A, 9B...) para corregirlas después: cada alumno se corrige con su variante.

# 11 ⚙️ Mecanizar y Simulador

- ⚙️ Mecanizar (G-code)… : prepara el programa de la máquina, igual que en el Calcador: herramienta de la base (y la de cada contorno, con su cambio `T… M06`), pasadas, acabado, puentes, grabados, cajeras y compensación (G41/G42 según el trazado), con vista previa, descarga del .nc y ➜ Abrir en el Simulador. Está explicado en el manual del Calcador (capítulo 21).
- ➜ Abrir en el Simulador : abre el Simulador del profesor con el plano y el programa de la solución, para verla mecanizada en 3D o en 2D.
- 💾 Guardar (.json) : guarda el ejercicio. Ese mismo JSON sirve a los alumnos como **plano de referencia** en su simulador: con él ven su recorrido coloreado (autocorrección).
- ⬇ DXF y ⬇ SVG : la pieza a escala 1:1, para otros programas o para la cortadora láser.

> ⚠️ **Atención.** El JSON tiene las coordenadas exactas de la pieza: un alumno podría leerlas abriéndolo con un editor de texto. Para practicar no importa; en los exámenes, desactiva el simulador en Aules.

# 12 Problemas frecuentes

**Todo el programa sale en rojo o naranja.**

El alumno ha tomado otro cero pieza, o el programa está en pulgadas sin G20, o el ejercicio abierto no es el suyo. Comprueba el cero del enunciado.

**Marca como no mecanizado algo que el alumno sí ha programado.**

Comprueba el cero pieza y que no use ciclos fijos para esa parte. Si trabaja con coordenadas redondeadas, sube la tolerancia.

**La compensación sale «del lado equivocado» y el alumno cree que no.**

El lado lo decide el tipo de cada trazado. Comprueba en el Calcador que cada trazado es exterior o interior como pide el enunciado.

**«Se desplaza en rápido (G0) después de cortar sin haber subido la herramienta».**

El programa no tiene ninguna Z y pasa de un contorno a otro con G0: en la máquina, la fresa iría a la profundidad de corte atravesando la pieza. Debe subir antes (`G0 Z20`).

**Un alumno ve su programa bien en el Simulador y aquí sale mal.**

Comprueba que los dos usan el mismo diámetro de fresa y, si usa el plano en el Simulador, que es el JSON de este ejercicio.

**La nota no me convence.**

Es orientativa: cambia los criterios (geometría, descuento por corte que daña, lo pedido, seguridad) en la propia ventana. La tabla se recalcula al momento.

**«→ Abrir en…» o las hojas no se abren.**

El navegador ha bloqueado la ventana o la pestaña nueva. Permite las ventanas emergentes para este archivo.